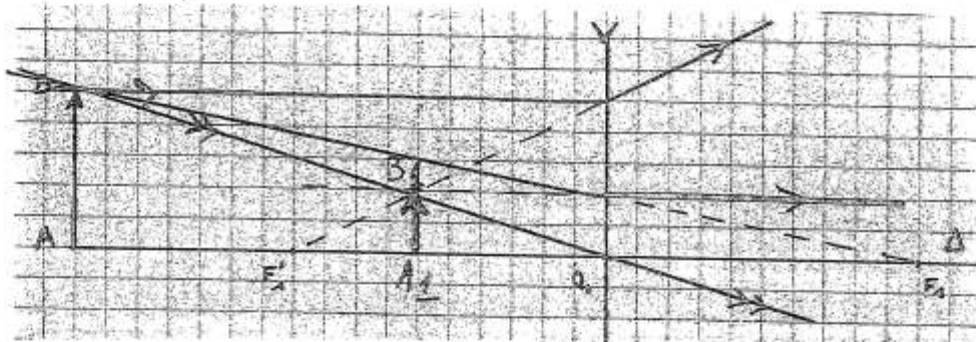


I - Objectif de Photocopier -

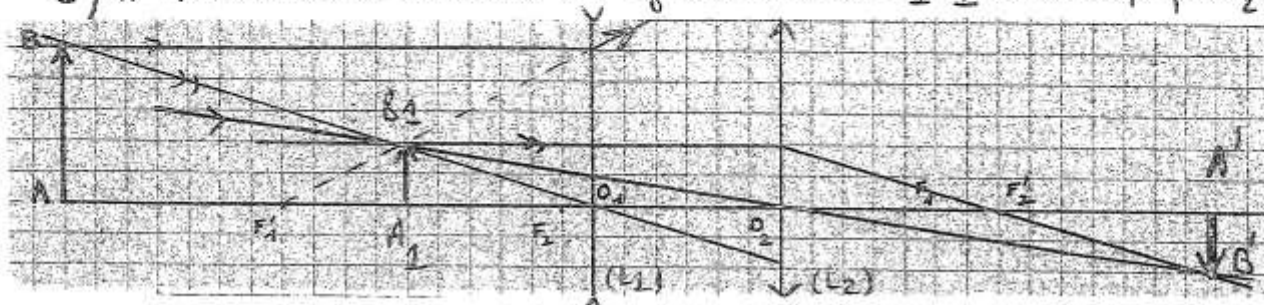
1) a) $A \in \bar{\Delta}$ l'axe optique principal $\Delta \Rightarrow A_1 \in \Delta$.

Un rayon passant par B et O_1 n'est pas dévié; un rayon passant par B et $\parallel \bar{\Delta}$ ressort en passant (virtuellement) par F'_1 ; un rayon passant par B et F_1 (virtuellement) ressort $\parallel \bar{\Delta}$.



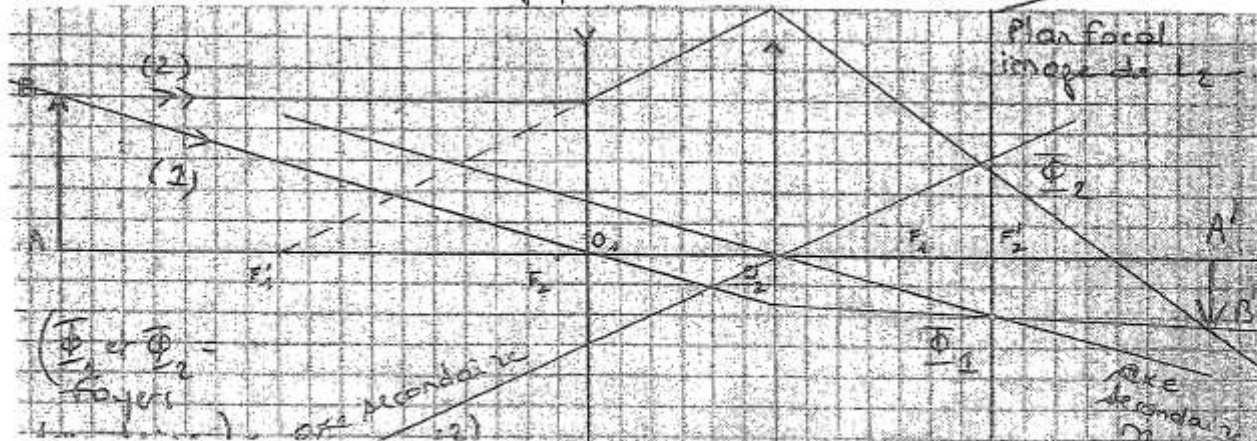
- L'image A_1B_1 est virtuelle car située avant la lentille mince.
- Elle est droite et rétrécie.

b) * Méthode en utilisant l'image intermédiaire A_1B_1 comme objet pour L_2 =



L'image $A'B'$ est réelle, renversée et rétrécie par rapport à AB.

* Méthode avec axes et foyers secondaires =



2) Pour connaître f'_2 , appliquons la relation de conjugaison de Descartes pour la lentille (L_2) = $\frac{1}{O_2A_2} - \frac{1}{O_2A'_2} = \frac{1}{f'_2}$

avec $O_2A'_2 = +0,18$ m. Pour connaître O_2A_2 , il faut appliquer une nouvelle fois, cette fois-ci à L_2 , la relation de conjugaison = $\frac{1}{O_1A_2} - \frac{1}{O_1A_1} = \frac{1}{f'_1}$ avec $f'_1 = -0,09$ m et $O_1A_1 = -0,18$ m.

$$\text{on a donc: } \frac{1}{O_1A_2} = \frac{1}{O_1A_1} + \frac{1}{f'_1} \Rightarrow \frac{1}{O_1A_2} = -0,06 \text{ m.}$$

$$\text{Donc: } O_2A_2 = O_2O_1 + O_1A_2 \text{ avec } O_2O_1 = -2,4 \text{ cm} = -0,024 \text{ m}$$

$$\Rightarrow O_2A_2 = -0,084 \text{ m. Puis } \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{O_2A_2} - \frac{1}{O_2A'_2} = \frac{1}{-0,084} - \frac{1}{0,18}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f'_2} = +0,0572 \text{ m} = +5,72 \text{ cm (5,7 cm avec deux C.S.)}$$

$$b) \gamma_a = \frac{A'B'_1}{AB} = \frac{A'_1B'_1}{A_1B_1} \times \frac{A_1B_2}{A'_1B_2} = \gamma_2 \times \gamma_1$$

$$\text{Par ailleurs } \gamma_2 = \frac{O_2A'_1}{O_2A_1} \text{ et } \gamma_1 = \frac{O_1A_2}{O_1A_1} \text{ (formule de grandissement de Descartes)}$$

$$\text{donc } \gamma_a = \frac{0,18}{-0,084} \times \frac{-0,06}{-0,18} \Rightarrow \gamma_a = -0,714 \approx \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Il s'agit bien d'un tripe qui inverse et rétrécit l'image. Sur la longueur et largeur, on a une division par $\sqrt{2} \Rightarrow$ sur la surface du document, on a une division par 2 $\Rightarrow$ on passe d'un format A4 à un format A5.

$$c) V_2 = V_0 + V'_1 \Rightarrow \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_0} \text{ puisque } L'_1 \text{ est identique à } L_1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f'_0} = \frac{1}{0,0572} - \frac{1}{-0,09} \Rightarrow f'_0 = 0,0349 \text{ m} \approx 3,5 \text{ cm}$$

On a $f'_0 > 0$, c'est-à-dire avec la lentille (L_0) convergente sur le schéma.

3) Pour (L_0) et (L_2) accolées, on a $V_{eq} = V_0 + V_2$ et donc $V_{eq} = V_0 + V'_1$ puisque (L_1) et (L'_1) sont identiques. Or on

sait que $V_0 + V'_1 = V_2 \Rightarrow$ la vergence de la nouvelle lentille équivalente à (L_0) et (L_2) accolées est $V_2 = \frac{1}{f'_2}$. Soit

de (L_1) et (L_2) sont permués par la nouvelle position de la position (a) à la position (b) - (O_1 et O_2 permués)

$$\text{on a: } \gamma_b = \frac{O_1A'_1}{O_1A_1} \times \frac{O_2A_2}{O_2A} \text{ or } \frac{1}{\gamma_a} = \frac{O_1A}{O_1A_1} \times \frac{O_2A_2}{O_2A'_1}$$

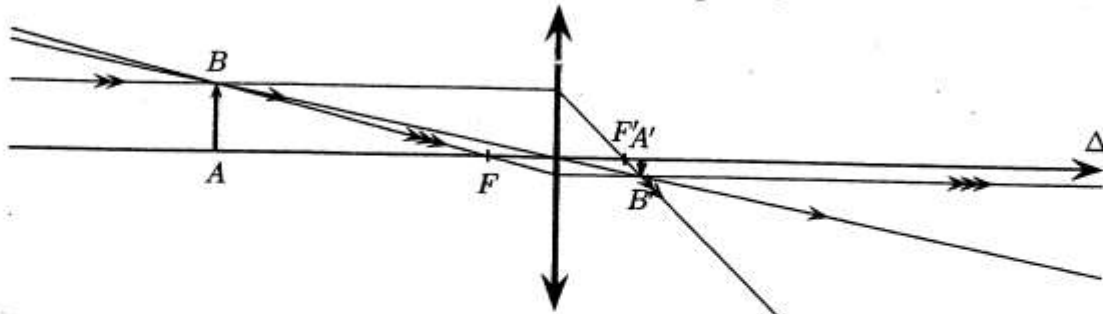
Compte-tenu de la permutation des deux lentilles et des centres optiques O_1 et O_2 , on a donc $\gamma_b = \frac{1}{\gamma_a} \approx 1,4$

$$1,4 \approx \sqrt{2}$$

L'image est cette fois-ci agrandie. Sur la surface du document, on a une multiplication par $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$, donc on a un agrandissement qui fait passer du format A4 vers le format A3.

II - Principe d'un endoscope -

1. Construction à l'échelle de la conjugaison $AB \leftrightarrow A'B'$ par $\mathcal{L}_1$.



2. Pour calculer la position de l'image, il faut utiliser une relation de conjugaison. On peut utiliser Newton ou Descartes :

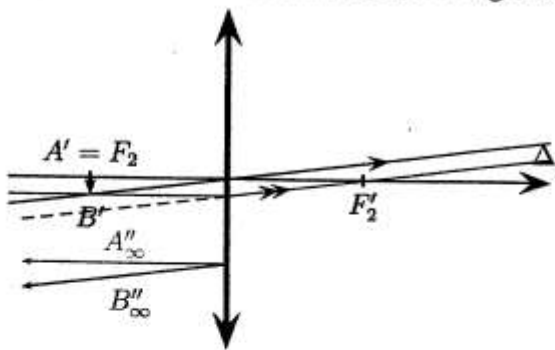
$$\frac{1}{O_1A'} - \frac{1}{O_1A} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow \overline{O_1A'} = \frac{f_1' \overline{O_1A}}{f_1' + \overline{O_1A}} = \frac{10 \times (-50)}{10 - 50} = \boxed{12,5 \text{ mm}}$$

ou alors : $\overline{F_1A'} = \frac{-f_1'^2}{F_1A} = \frac{-10 \times 10}{-40} = 2,5 \text{ mm} \Rightarrow \overline{O_1A'} = 12,5 \text{ mm}$

3. Pour déterminer le grandissement, il suffit d'appliquer une des formules du grandissement $\gamma = \frac{\overline{O_1A'}}{\overline{O_1A}} = 12,5 / -50 = \boxed{-0,25}$. L'image est donc quatre fois plus petite et inversée.

4. Pour ne pas avoir à accommoder, il faut que l'objet pour l'œil (et donc l'image par le système optique) soit à l'infini. Pour cela, il suffit que l'objet pour la lentille $\mathcal{L}_2$ soit placé sur son plan focal objet. On doit donc placer le foyer objet F_2 tel que $\boxed{F_2 = A'}$, soit $O_1F_2 = 12,5 \text{ mm}$.

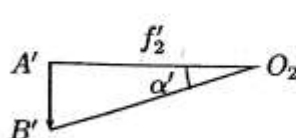
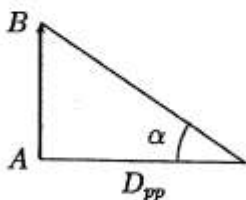
5. Construction de la formation de l'image de $A'B'$ par $\mathcal{L}_2$.



On peut voir sur le schéma ci-contre qu'après passage par l'oculaire, B'' apparaîtra à l'infini **sous** A'' , contrairement à l'objet original où B était au dessus de A : l'image est donc **inversée**.

Autre manière de voir les choses : un observateur devra "baisser" le regard pour voir B'' s'il regardait A'' , alors qu'il aurait du lever le regard pour voir B s'il regardait A .

6. On peut utiliser les deux graphiques suivants pour les angles, celui de gauche pour la vision sans lentille, et celui de droite est un zoom sur le graphique précédent en faisant apparaître l'angle α' .



(Attention à la définition de α donnée dans l'énoncé = ce n'est pas "l'angle en entrée du système optique !!!")

D'après les schéma ci-dessus : $\tan \alpha = \frac{AB}{D_{pp}}$ et $\tan \alpha' = \frac{A'B'}{f_2'}$. On est dans les conditions de Gauss, les angles sont donc petits et on peut faire l'approximation que $\alpha \simeq \alpha'$.

On en déduit : $G_c = \frac{\alpha'}{\alpha} \simeq \frac{\frac{A'B'}{f_2'}}{\frac{AB}{D_{pp}}} = \frac{D_{pp}}{f_2'} \times \gamma = \frac{250}{20} \times 0,25 = \boxed{3,1}$

7. (a) Appelons A'' l'image par $\mathcal{L}_2$ de A' dans le cas où l'image n'est pas à l'infini, mais à une distance D_{pp} de l'œil. L'œil étant collé à l'oculaire, $\overline{O_2 A''} = -D_{pp}$.

(b) On peut décrire le trajet de la lumière à travers système optique de la façon suivante
 $A \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A' \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A''$

La relation de conjugaison de Descartes appliquée à $\mathcal{L}_2$ donne : $\frac{1}{\overline{O_2 A''}} - \frac{1}{\overline{O_2 A'}} = \frac{1}{f_2}$ soit

$$\overline{O_2 A'} = \frac{\overline{O_2 A''} f_2}{f_2 - \overline{O_2 A''}} = \frac{-250 \times 20}{20 + 250} = \boxed{-18,5 \text{ mm}}$$

(c) Puis la relation de Chasles donne $\overline{O_1 A'} = \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 A'} = 12,5 + 20 - 18,5 = 14,0 \text{ mm}$.

(d) La relation de conjugaison de Descartes appliquée à $\mathcal{L}_1$ donne : $\frac{1}{\overline{O_1 A'}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f_1}$ soit

$$\overline{O_1 A} = \frac{\overline{O_1 A'} f_1}{f_1 - \overline{O_1 A'}} = \frac{14 \times 10}{10 - 14} = \boxed{-35,1 \text{ mm}}$$

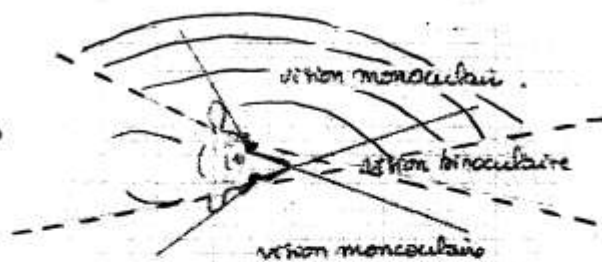
8. On peut donc mettre au point entre -50 mm et $-35,1 \text{ mm}$, soit une latitude de mise au point de $\boxed{d = 14,9 \text{ mm}}$.

9. On intercale une association de lentilles entre l'objectif et l'oculaire - (Série de p lentilles ; $p = 34$ par exemple ---)

(Rq = Dans l'énoncé de départ, celui du concours Vêto, la question 7) n'était pas guidée - Seule la dernière question était présente, la 7) d)).

III - Vision du mouton et de l'homme.

1) a) Lorsque l'œil se déplace vers l'arrière de la tête (traits en pointillés sur le croquis), cela diminue le champ de vision binoculaire et augmente le champ de vision monoculaire.



b) Le berger se tient à l'arrière du troupeau. Si le mouton a la tête relevée, ce dernier n'est pas dans son champ de vision. Il n'a donc pas peur. Si les moutons ont la tête baissée (action de brouter), ils perçoivent derrière eux une ombre. Ils ont donc peur et préfèrent avancer vers les endroits plus éclairés, à savoir devant eux.

2) * L'image A'B' réelle de l'objet AB réel par la lentille (cristallin) se forme sur la rétine et on a $\overline{OA'} = d$. (25 mm pour le mouton et 15 mm pour l'homme).
* Pour le mouton le PR correspond à $\overline{OA} = -2$ m

Appliquons la relation de conjugaison avec origine au centre optique $O =$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'_{PR,m}} = \frac{1}{25 \cdot 10^{-3}} - \left(\frac{1}{-2} \right) \Rightarrow \underline{f'_{PR,m} \approx 24,7 \text{ mm}}$$

(distance focale de l'œil du mouton qui n'accomode pas, correspondant au PR).

* Pour l'accomodation maximale du mouton on a $\overline{OA} = -5 \text{ cm}$ (PP) et

$$\frac{1}{f'_{PP,m}} = \frac{1}{25 \cdot 10^{-3}} - \left(\frac{1}{-5 \cdot 10^{-2}} \right) \Rightarrow f'_{PP,m} \approx 0,0167 \text{ m} \approx \underline{16,7 \text{ mm}}$$

* Pour l'homme, le PR est à l'infini (œil emmétrope) $\Rightarrow \overline{OA} \rightarrow -\infty$

donc $\frac{1}{f'_{PR,h}} = \frac{1}{15 \cdot 10^{-3}} - 0 \Rightarrow f'_{PR,h} \approx 15,0 \text{ mm} \Rightarrow \text{Verger } V_{PR,h} = \frac{1}{f'_{PR,h}} \approx 66,7 \text{ D}$

* Pour l'homme au PP ($\overline{OA} = -15 \text{ cm}$) $\frac{1}{f'_{PP,h}} = \frac{1}{15 \cdot 10^{-3}} - \left(\frac{1}{-15 \cdot 10^{-2}} \right) \Rightarrow f'_{PP,h} \approx 13,6 \text{ mm}$
 $\Rightarrow V_{PP,h} \approx 73,5 \text{ D}$

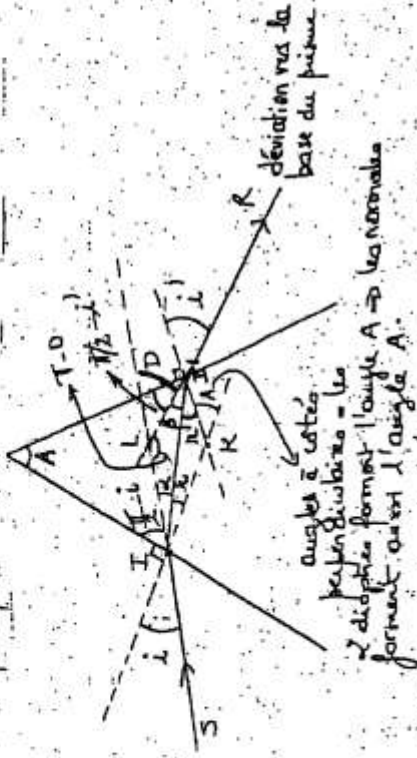
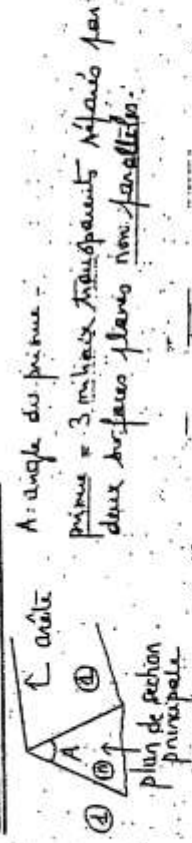
* Pour le mouton $= V_{PR,m} = \frac{1}{24,7 \cdot 10^{-3}} \approx 40,5 \text{ D}$ et $V_{PP,m} = \frac{1}{16,7 \cdot 10^{-3}} \approx 59,9 \text{ D}$

* on a donc =

$P.A. \text{ Mouton} \approx 59,9 - 40,5 \approx \underline{19,4} > P.A. \text{ Homme} \approx 73,5 - 66,7 \approx \underline{6,80}$

(Rq = résultats toujours donnés avec 3 chiffres significatifs, comme dans l'énoncé)

IV - Prisme à réflexion totale -



1) loi de Descartes (1 et 2) → rayons incidents et réfractés sont ds le m. plan → puisque (SI) est ds le plan de section principale, après 2 réflexions successives, (IK) y est aussi → il existe

2) en I: $\sin i = n \sin i'$ (1)
en K: $\sin i' = n \sin i$ (2)

3) Triangle IJK → $i + i' + (\pi - A) = \pi \Rightarrow i + i' = A$ (3)

4) condition d'émergence en I': il faut que $i' \leq \frac{\pi}{2}$ (car $i' > \frac{\pi}{2}$: passage ds 1 milieu → réfringent) → $\sin i' \leq 1 \Rightarrow n \sin i \leq 1 \Rightarrow i' \leq \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$

b) rien n'y va réflexion totale → l'intérieur du prisme, pas de rayon émergent si $i' \geq \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$.

8/8

5) Etant donné que $n' \geq \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$ et que $i + i' = A$, on a donc: $i = A - i'$ et donc $i \leq A - \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$.

or $\sin i = n \sin r \Rightarrow \sin i \leq n \sin\left(A - \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)\right)$; d'où

il faut que: $i \leq i_0 = \arcsin\left[n \sin\left(A - \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right]$ (1')

pour qu'il n'y ait pas de rayon émergent en I'. La situation limite $i = i_0$ correspond à l'émergence rasante $i' = \frac{\pi}{2}$.

b) si $i < i_0$, il n'y a pas de rayon émergent → réflexion totale à l'intérieur du prisme.

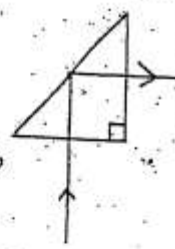
en pratique, pour avoir $i < i_0$, on a toujours intérêt à envoyer de la lumière sur 1 prisme avec une faible incidence.

6) on a $r' \leq \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$ et on a aussi toujours $i \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin i \leq 1 \Rightarrow \sin r \leq \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$ or $A = r + r'$ donc il faut que:

$A \leq A_0 = 2 \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$ (2'). si $A > A_0$: pas de rayon émergent.

(Ainsi l'émergence en I' exige que les conditions (2') et (1') soient vérifiées.)

b) on peut s'arranger pour que (2') ne soit pas vérifiée et fabriquer un prisme à réflexion totale. Par exemple, si $n = 1,5$; $A_0 \approx 83,6^\circ$ et donc avec a verre d'indice 1,5 un prisme à angle droit ($A = 90^\circ$) sera un prisme à réflexion totale.



c) dans les jumelles, les périscoopes (voir le cours) (+ viseurs d'appareils photo) - (prismes plus faciles à manipuler et moins fragiles que des miroirs). Et le verre ne se corrode pas -

8/8